Тема 2:

Графичен метод за решаване на задача с две неизвестни

Основна задача на линейното оптимиране

$$z(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \le b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \le b_2 \\ \dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n \le b_s \\ \boxed{a_{(s+1)1}x_1 + a_{(s+1)2}x_2 + \cdots + a_{(s+1)n}x_n = b_{s+1}} \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \le b_m \\ x_j \ge 0, j = 1, \dots, p, \qquad p \le n \end{array} \right.$$

ОЗЛО с две променливи

$$z(x_1, x_2) = c_1x_1 + c_2x_2 \to max$$

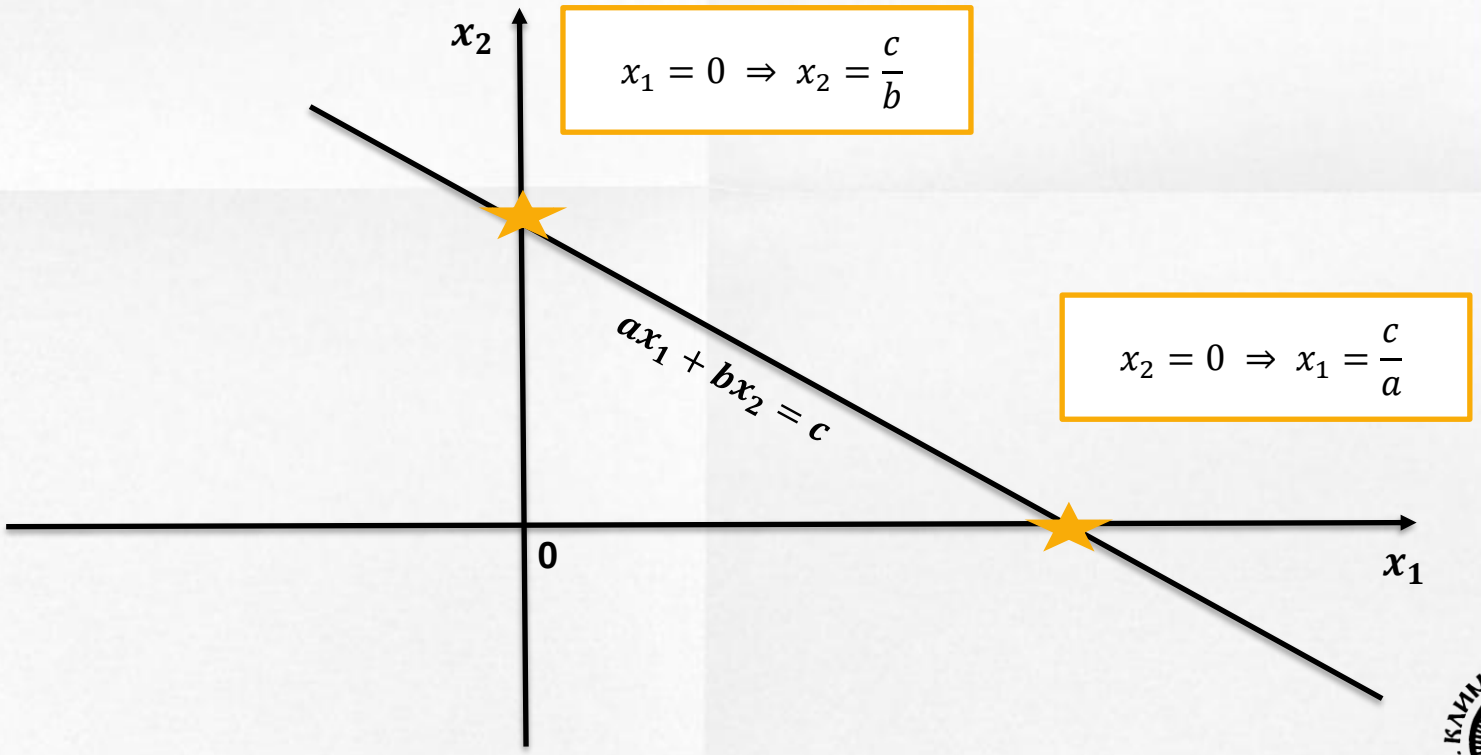
$$X: \left| \begin{array}{c} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ \dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 \leq b_s \\ a_{(s+1)1}x_1 + a_{(s+1)2}x_2 = b_{s+1} \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, p, \qquad p \leq 2 \end{array} \right.$$

I.

Стъпки на графичния метод

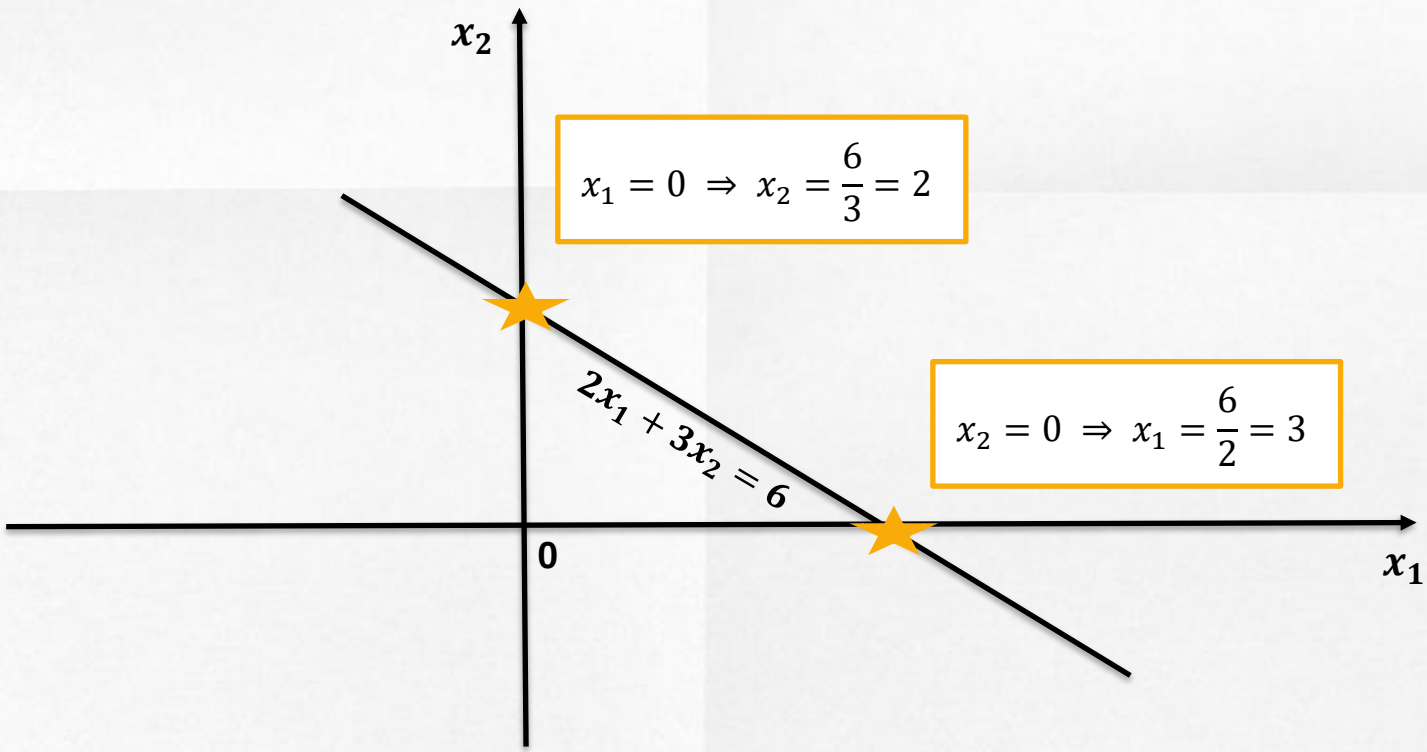
I. Построява се множеството X

Множеството X се състои от линейни неравенства от тип $\boldsymbol{ax_1 + bx_2 \leq c}$



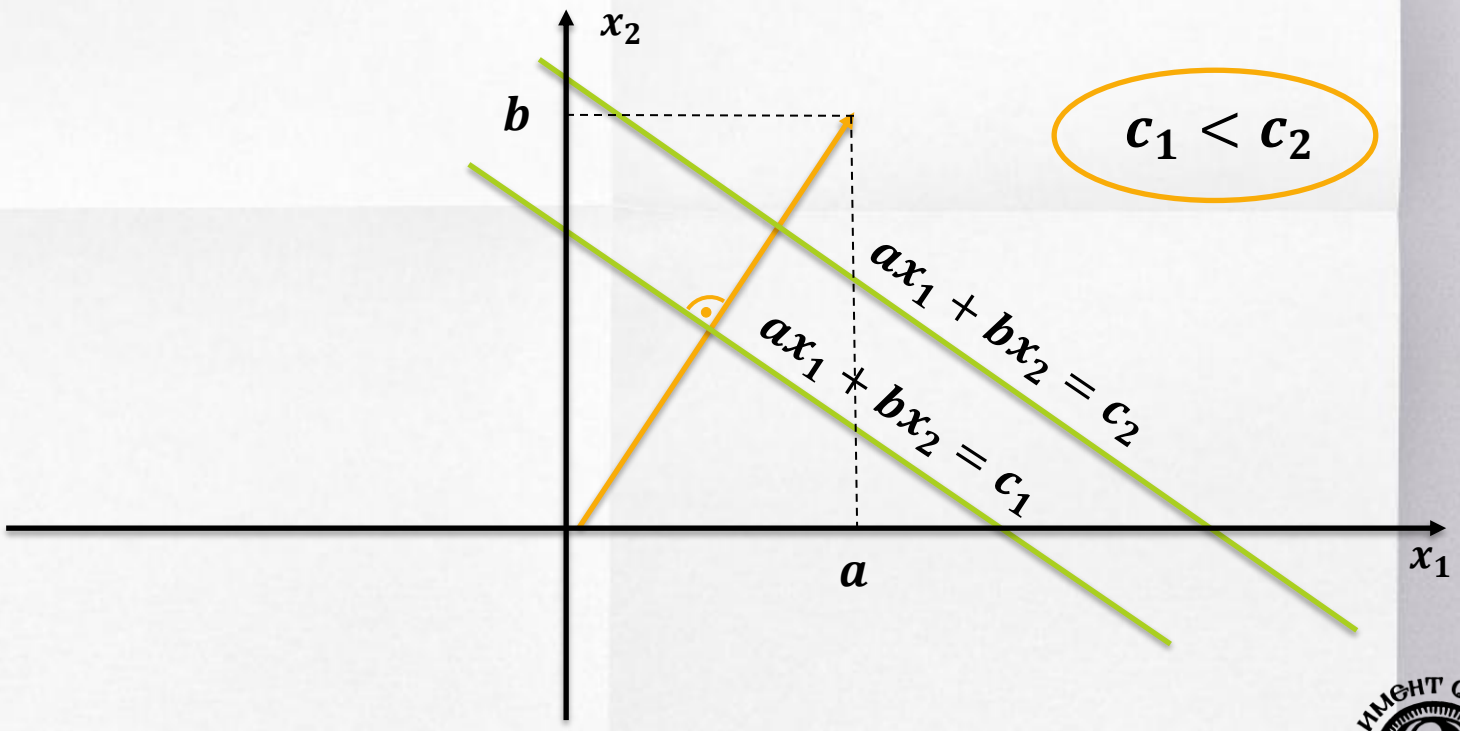
I. Построява се множеството X - чертане на права в равнината

Нека е дадена правата с уравнение $\boldsymbol{2x_1 + 3x_2 = 6}$. Постройте правата с помощта на координатната система.



2. Построява се нормалния вектор на $z(x) = ax_1 + bx_2$

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ **- нормален вектор на правата** $ax_1 + bx_2 = c$



Какво е нормален вектор?

Нормала в геометрията е обект (права или вектор), който е **перпендикулярен** на друг обект.

В двумерния случай, **нормален вектор на дадена права наричаме вектор, който е перпендикулярен (ортогонален) на правата**. Този вектор може да бъде разположен навсякъде на графиката, но често е удобно да се начертае от началото на координатната система.

<u>В двумерния случай:</u>

$$p: ax_1 + bx_2 - c = 0$$

$$\vec{n} = (n_1, n_2) = (a, b)$$

$$\vec{n} \perp p$$

$$p: 2x_1 - 3x_2 - 6 = 0$$

$$\vec{n} = (n_1, n_2) = (2, -3)$$

$$\vec{n} \perp p$$

В тримерния случай:

$$q: ax_1 + bx_2 + cx_3 - d = 0$$

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3) = (a, b, c)$$

$$\vec{n} \perp q$$

Защо правите $ax_1 + bx_2 = c_1$ **и** $ax_1 + bx_2 = c_2$ **са успоредни**?

Th. Ако спрямо произволна координатна система са дадени правите:

$$g_1: A_1X + B_1Y + C_1 = 0$$
$$g_2: A_2X + B_2Y + C_2 = 0$$

Тогава:

1. g_1 **и** g_2 **съвпадат точно тогава, когато** $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$
2. g_1 **и** g_2 **са успоредни точно тогава, когато** $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$
3. g_1 **и** g_2 **се пресичат точно тогава, когато** $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

3. Намиране на оптимален план (I)

- **<u>Свойство 1</u>:** Оптималните планове на множеството X не могат да бъдат вътрешни точки за множеството. Ако съществуват такива планове, то **те са контурни** за множеството X.
- Контурът на множеството X е образуван от части от правите (отсечки), които съответстват на ограниченията. Точката, в която се пресичат две такива прави се нарича **опорен план** (връх на множеството X).

3. Намиране на оптимален план (2)

▧**<u>Свойство 2</u>**: Двумерната задача може да няма решение (оптимален план), може да има един оптимален план или безброй много, които се изобразяват като отсечка или лъч в множеството X.

Графичен метод - обобщение

1. Построява се множеството X

2. Построява се нормалния вектор на $z(x)$

3. В случай на max: Търси се най-отдалечената от т. (0,0) права $\perp$ на нормалния вектор, която има обща точка(и) с X

II.

Практически примери

Задача I

$$z(x) = 3x_1 + x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

1.) Построяваме множеството X

$p_1: 2x_1 + x_2 = 20$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 20 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{0}, \mathbf{20})$ - пресечна точка на p_1 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 10 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{10}, \mathbf{0})$ - пресечна точка на p_1 с абсцисата

$p_2: 10x_1 + x_2 = 36$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 36 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{0}, \mathbf{36})$ - пресечна точка на p_2 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{36}{10} = \frac{18}{5} \Rightarrow$ т. $\left(\frac{\mathbf{18}}{\mathbf{5}}, \mathbf{0}\right)$ - пресечна точка на p_2 с абсцисата

Задача 1 - подробно решение

$p_3: 2x_1 + 5x_2 = 36$

При $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{36}{5} \Rightarrow$ т. $\left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{36}}{\mathbf{5}}\right)$ - пресечна точка на p_3 с ординатата

При $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 18 \Rightarrow$ т. $(\mathbf{18}, \mathbf{0})$ - пресечна точка на p_3 с абсцисата

2.) Начертаваме нормалния вектор на целевата функция z(x)

$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow$ Нормалния вектор минава през точката с координати: $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Задача I - подробно решение

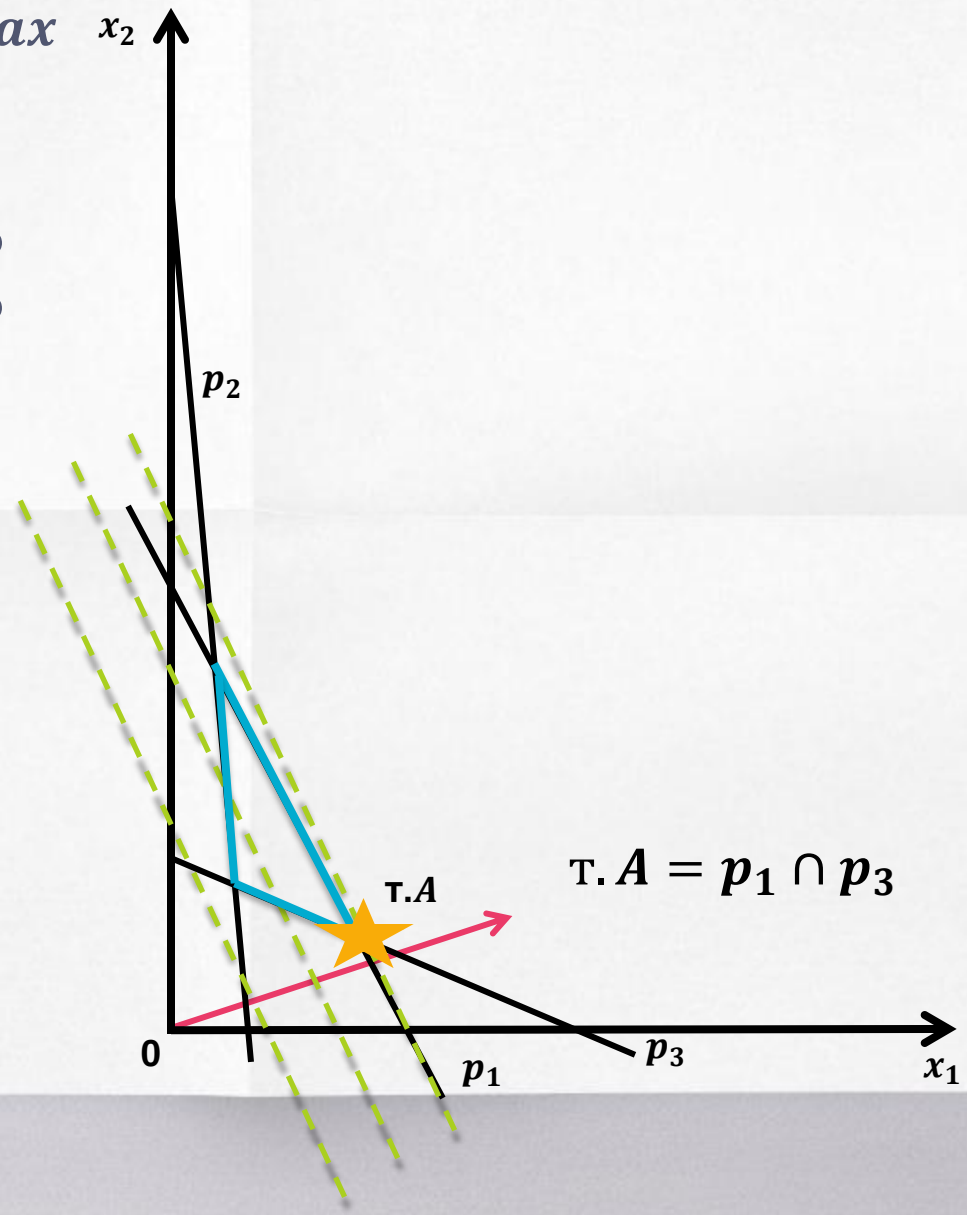
$$z(x) = 3x_1 + x_2 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \le 20 \\ 10x_1 + x_2 \ge 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \ge 36 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{array} \right.$$

p_1: $(10, 0); (0, 20)$

p_2: $(3.6, 0); (0, 36)$

p_3: $(18, 0); (0, 7.2)$



т. $A = p_1 \cap p_3$

Задача I - подробно решение

3.) На база на чертежа откриваме точката в която имаме оптимален план – намираме координатите й

т. $\boldsymbol{A = p_1 \cap p_3}$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 20 \\ 2x_1 + 5x_2 = 36 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1 = 8, x_2 = 4 \Rightarrow \text{т.} A = (8,4)$$

$$x_1^* = \frac{\begin{vmatrix} 20 & 1 \\ 36 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{64}{8} = 8$$

$$x_2^* = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 20 \\ 2 & 36 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{32}{8} = 4$$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите й в z(x)

$$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$$

$$\Rightarrow z(A) = 3x_1 + x_2 = 3 * 8 + 4 = 28$$

$$\boldsymbol{\max_x z(x) = z(8,4) = 28}$$

Правило на Крамер при намиране на оптимален план

Нека имаме следната система:

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 = c \\ dx_1 + ex_2 = f \end{cases}, \text{ тогава } \Longrightarrow x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

където

$$\Delta = \begin{vmatrix} \mathrm{a} & b \\ d & e \end{vmatrix} = \mathrm{a} \times \mathrm{e} - b \times d$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix} = c \times \mathrm{e} - b \times f$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \mathrm{a} & c \\ d & f \end{vmatrix} = a \times f - c \times d$$

Задача 2

$$z(x) = 8x_1 + 6x_2 \to max$$

$$X: \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \le 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \le 48 \\ 3x_1 \ge 15 \\ 5x_1 - 4x_2 \le 40 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

$p_1: (12, 0), (0, 30)$

$p_2: (24, 0), (0, 12)$

$p_3 \parallel Ox_2, p_3 \cap Ox_1 = (5, 0)$

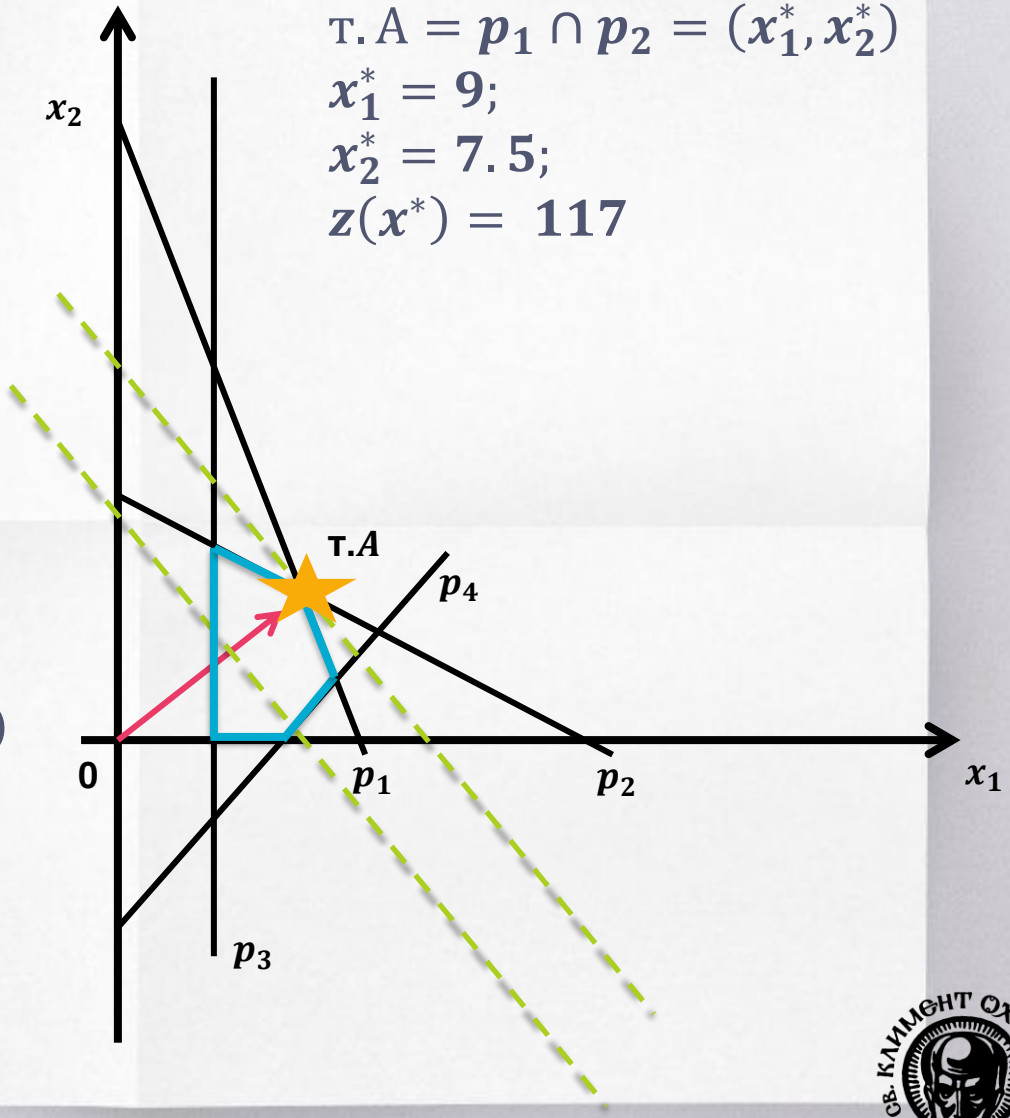
$p_4: (8, 0), (0, -10)$

т. A $= p_1 \cap p_2 = (x_1^*, x_2^*)$

$x_1^* = 9;$

$x_2^* = 7.5;$

$z(x^*) = 117$



Задача 3

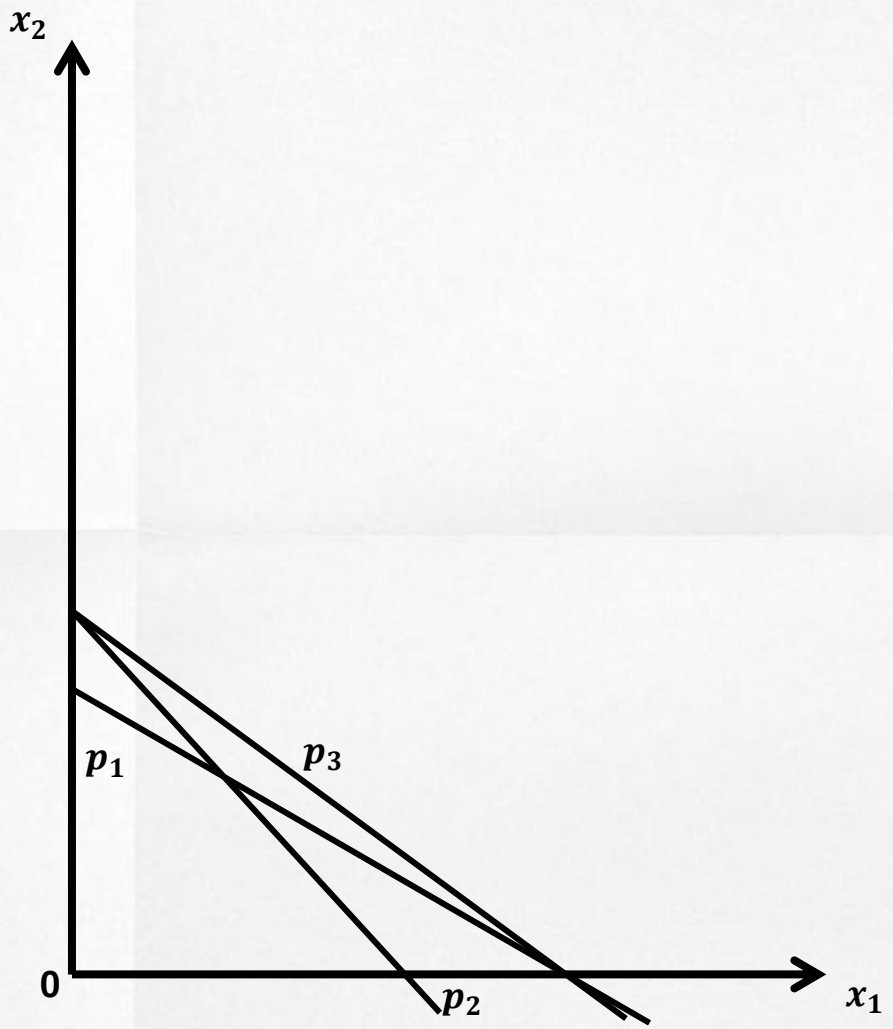
$$z(x) = 3x_1 + 5x_2 \to min$$

$$X: \left| \begin{array}{c} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$\boldsymbol{p_1}: \mathbf{(6,0),(0,3)}$

$\boldsymbol{p_2}: \mathbf{(4,0),(0,4)}$

$\boldsymbol{p_3}: \mathbf{(6,0),(0,4)}$



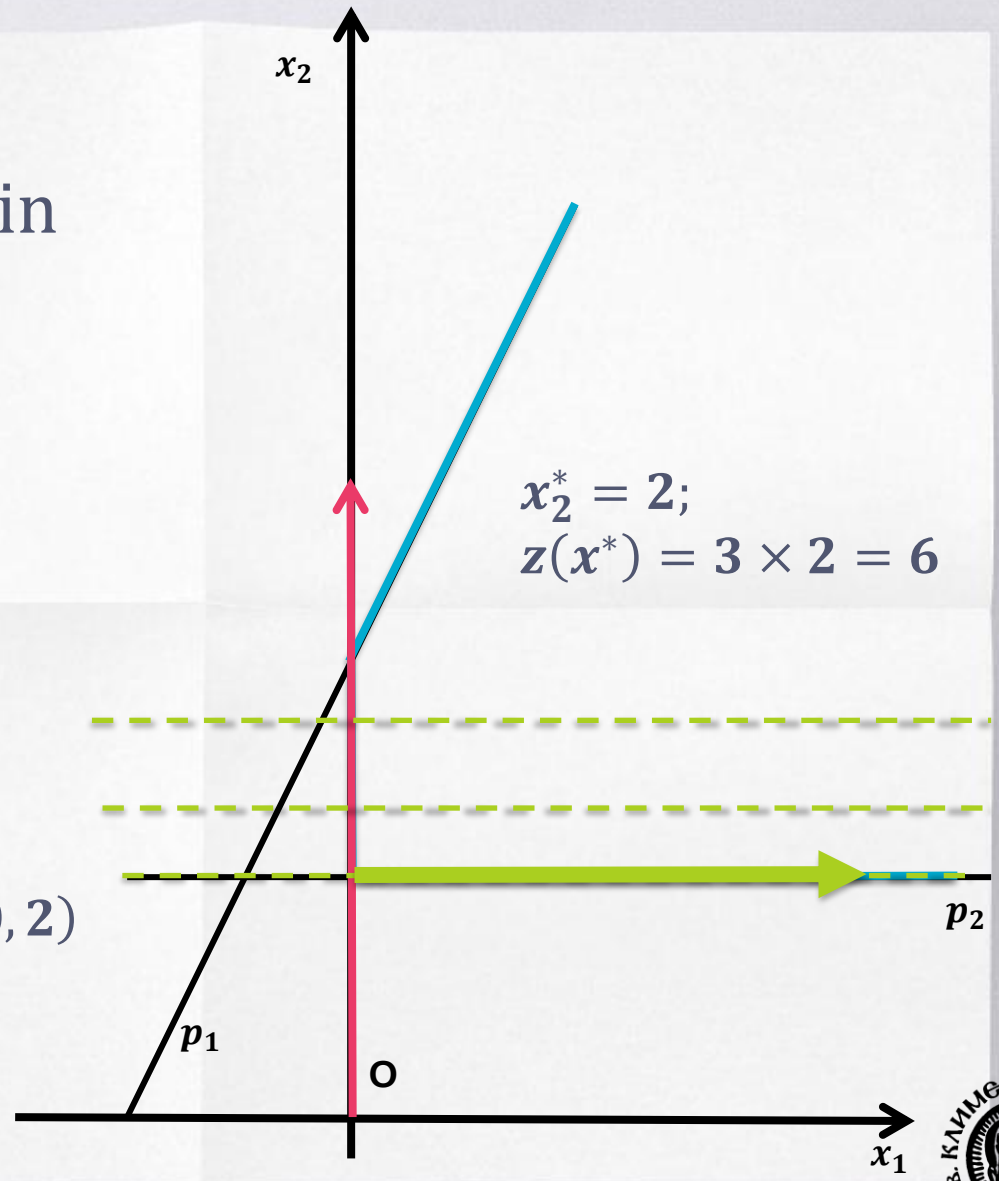
Задача 4

$$z(x) = 3x_2 \to \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 \le 4 \\ x_2 \ge 2 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

$p_1: (-2, 0), (0, 4)$

$p_2 \parallel Ox_1, p_2 \cap Ox_2 = (0, 2)$



Задача 5

$$z(x) = 2x_1 + x_2 \to max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 3x_1 + 7x_2 \leq 21 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

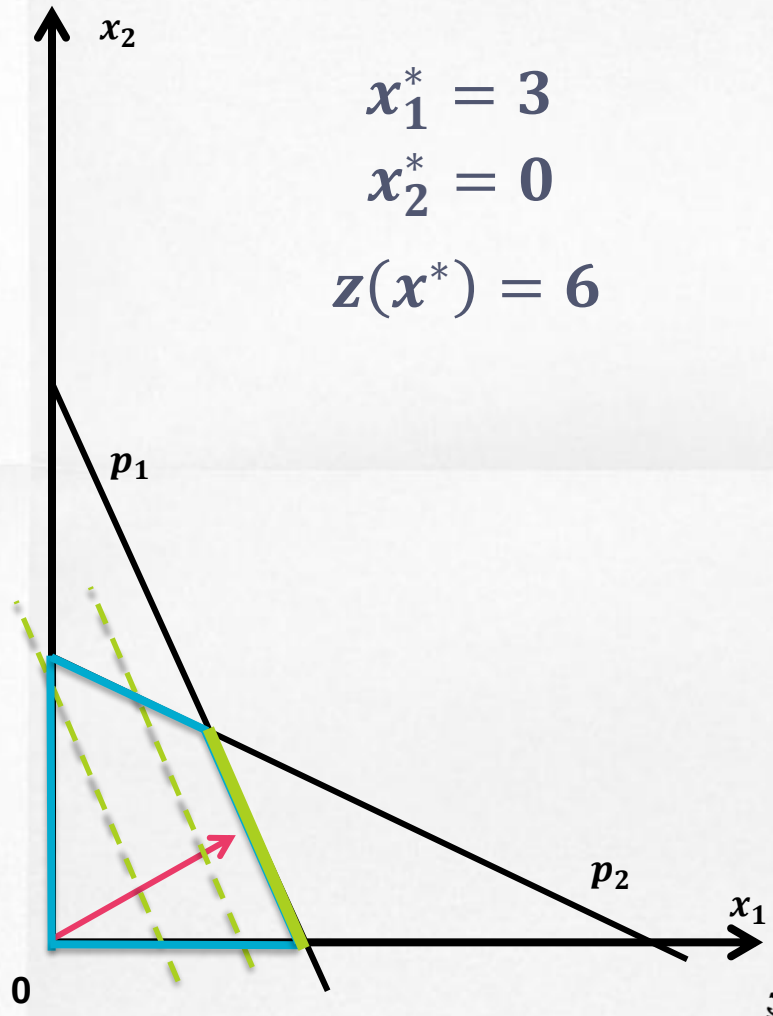
$$p_1: (3, 0), (0, 6)$$

$$p_2: (7, 0), (0, 3)$$

$$x_1^* = 3$$

$$x_2^* = 0$$

$$z(x^*) = 6$$



Graphing tools

- Онлайн инструмент, чрез който могат да се чертаят графики - https://www.desmos.com/calculator
- Как да чертаем графики в Excel:
  - How to graph a linear equation using MS excel - YouTube
  - Graphing Linear equations on excel – YouTube

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg